

Introduction

Qu'est-ce que l'économétrie

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Trois ingrédients, indissociables

Trois situations sont proposées.

- A. Un économiste affirme : « je pense que la hausse du salaire minimum réduit un peu l'emploi des jeunes », sans jamais consulter la moindre donnée chiffrée.
 - B. Un journaliste superpose, sur un même graphique, l'évolution du nombre de cigognes observées en Alsace et celle du taux de natalité régional, sans avancer la moindre raison pour laquelle l'un influencerait l'autre.
 - C. Un chercheur pose l'hypothèse que la publicité augmente les ventes, réunit les dépenses publicitaires et le chiffre d'affaires de 200 entreprises, et estime l'intensité de la relation par une méthode statistique.
- (a) Pour chacune des situations A, B, C, indiquer lequel des trois ingrédients (théorie, données, méthode) fait défaut, ou si les trois sont réunis.
 - (b) Pour la situation A : le cours qualifie une théorie sans données de « spéculation ». En quoi cela diffère-t-il d'un résultat économétrique, même si l'intuition de l'économiste s'avère finalement correcte ?
 - (c) Pour la situation B : le cours qualifie des données sans théorie de « tableau de chiffres ». Pourquoi une corrélation observée entre deux séries, en l'absence de toute théorie reliant les deux phénomènes, ne permet-elle de rien conclure ?
 - (d) La situation C réunit-elle les trois ingrédients ? Lequel des trois serait perdu si le chercheur, une fois les données réunies, se contentait de tracer un nuage de points sans jamais estimer l'intensité de la relation ?

Exercice 2 — Trois structures de données, et le piège de la tendance

On dispose de quatre jeux de données.

D_1 . Le salaire et le niveau de diplôme de 500 salariés marocains, tous observés en 2024.

D_2 . Le PIB du Maroc, chaque année de 1990 à 2023.

D_3 . Le taux de chômage de 30 pays, chacun observé chaque année de 2000 à 2020.

D_4 . Les dépenses et le revenu de 400 ménages, tous interrogés au cours du même trimestre.

- (a) Pour chacun des quatre jeux, indiquer s'il s'agit d'une coupe transversale, d'une série temporelle ou d'un panel.
- (b) Lesquels de ces quatre jeux ce cours permet-il d'étudier avec les seuls outils enseignés ?
- (c) On observe, sur 6 années consécutives ($t = 1, \dots, 6$), les ventes de climatiseurs au Maroc (en milliers d'unités) $X = (40, 45, 55, 58, 66, 70)$ et le nombre d'articles scientifiques publiés sur l'intelligence artificielle dans le monde (en milliers) $Y = (5, 7, 9, 13, 17, 22)$. Calculer la moyenne de X et la moyenne de Y .
- (d) On admet que le coefficient de corrélation entre X et Y vaut $r \approx 0,9634$, soit un $R^2 \approx 0,928$ si l'on régressait Y sur X . Existe-t-il une raison économique pour laquelle les ventes de climatiseurs **causeraient** la publication d'articles sur l'intelligence artificielle, ou inversement ?
- (e) Quelle caractéristique **commune** aux deux séries (X et Y , prises séparément) explique ce résultat trompeur ? Relier votre réponse à la mise en garde du cours sur la « régression fallacieuse ».

Exercice 3 — Mesurer, tester, prévoir

Une chambre de commerce régionale dispose des ventes mensuelles et des dépenses publicitaires de 80 commerces locaux, et pose successivement trois questions.

- (a) « De combien les ventes augmentent-elles, en moyenne, pour 1 000 dirhams de publicité supplémentaire ? » À quel des trois buts du cours (mesurer, tester, prévoir) cette question

correspond-elle ?

- (b) « Un commerce qui doublerait son budget publicitaire, toutes choses égales par ailleurs, verrait-il vraiment ses ventes progresser, ou cette relation pourrait-elle n'être due qu'au hasard de l'échantillon ? » Identifier le but visé.
- (c) « Quelles ventes peut-on attendre, le mois prochain, pour un commerce qui prévoit de dépenser 5 000 dirhams en publicité ? » Identifier le but visé.
- (d) Ces trois questions portent sur les **mêmes** données. Pourquoi le cours insiste-t-il sur le fait que ce sont malgré tout trois usages **distincts** de l'économétrie, et non une seule et même question posée trois fois ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — La loi de Keynes, sur deux tranches de revenu

Une enquête de budget classe les ménages en deux tranches. Tranche basse : revenu moyen $R_1 = 3\,000$ DH, consommation moyenne $C_1 = 2\,700$ DH. Tranche haute : revenu moyen $R_2 = 6\,000$ DH, consommation moyenne $C_2 = 4\,500$ DH.

- (a) Calculer la propension moyenne à consommer (C/R) dans chacune des deux tranches.
- (b) Calculer la pente $\Delta C/\Delta R$ entre les deux tranches — une approximation grossière, avant tout outil formel, de ce que le chapitre 1 appellera la propension marginale à consommer β_1 .
- (c) Cette pente satisfait-elle les deux contraintes que la théorie de Keynes impose à β_1 (positive, inférieure à 1) ?
- (d) La propension moyenne calculée en (a) **diminue-t-elle** entre la tranche basse et la tranche haute ? Le cours annonce que l'écart entre propension marginale et propension moyenne « révèle quelque chose que la théorie n'avait pas prévu » (chapitre 20) : à ce stade, formuler une conjecture sur ce que cet écart pourrait signifier pour la part de revenu épargnée selon le niveau de revenu.

Exercice 5 — Un programme de formation, et ses trois lectures

Un ministère évalue un programme de formation professionnelle suivi par 120 stagiaires. Le salaire mensuel moyen des stagiaires était de 4 200 DH avant le programme ; il est de 4 550 DH un an après.

- (a) Calculer la hausse, en pourcentage, du salaire moyen.
- (b) Cette hausse de 8,33 % **mesure-t-elle**, à elle seule, l'effet **causal** du programme sur le salaire, ou seulement une évolution observée avant/après, qui pourrait aussi refléter d'autres facteurs (embellie économique générale, expérience professionnelle acquise entre-temps, etc.) ?
- (c) Rattacher cette distinction à l'écobox du cours sur ce qui « traverse tout le cours » : un coefficient significatif établit une liaison, pas une causalité. Quelle donnée **supplémentaire** faudrait-il, dans l'idéal, pour trancher (indice : un groupe de comparaison qui n'a pas suivi le programme) ?
- (d) Le ministère envisage d'utiliser ce résultat pour **prévoir** le salaire d'un nouveau candidat qui suivrait le programme. Cette utilisation prévisionnelle exige-t-elle de résoudre la question causale posée en (b), ou peut-elle s'en dispenser dans une certaine mesure ? Justifier.